TUGAS 1: DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA DAN KARAKTERISTIK PERANGKAT BERGERAK

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK 1): Menganalisis kebutuhan pengguna dan karakteristik perangkat bergerak untuk merancang solusi aplikasi mobile yang sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaan.

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner seperti Angkringan merupakan salah satu sektor bisnis rakyat yang berkembang pesat. Kendati demikian, operasional sebagian besar angkringan masih sangat bergantung pada proses manual, mulai dari pencatatan pesanan di kertas, penghitungan total tagihan menggunakan kalkulator, hingga pencatatan pembukuan harian secara manual.

Beberapa permasalahan utama yang ditemukan di lapangan antara lain:

- **Risiko *Human Error* Perhitungan:** Pencatatan dan kalkulasi manual saat kondisi ramai sangat berisiko menyebabkan salah hitung tagihan maupun kembalian.
- **Ketiadaan Transparansi dan Penguncian HPP:** Pemilik usaha sulit mengetahui Laba Kotor dan Laba Bersih riil karena tidak ada pencatatan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang di-snapshot saat transaksi terjadi.
- **Ketidaksesuaian Stok:** Transaksi yang tidak terintegrasi secara *real-time* menyebabkan seringnya terjadi selisih stok bahan makanan/minuman.
- **Pencatatan Biaya Operasional yang Terpisah:** Biaya harian (seperti pembelian arang, es batu, atau sewa tempat) jarang terintegrasi langsung dengan laporan penjualan bulanan.

Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis perangkat bergerak (Mobile App & Web Katalog) yang terintegrasi dengan REST API Backend untuk memodernisasi sistem kasir dan pencatatan keuangan angkringan.

2. ANALISIS PERMASALAHAN & SISTEM YANG BERJALAN (AS-IS)

2.1 Temuan Data Lapangan

Parameter	Kondisi Lapangan (As-Is)	Dampak terhadap Operasional
Waktu Transaksi	Rata-rata 3–5 menit per pelanggan	Antrean memanjang pada jam sibuk, pengalaman pelanggan menurun
Tingkat Kesalahan	12–15% transaksi harian mengalami selisih	Kerugian finansial yang tidak terdeteksi, rekapitulasi malam tidak akurat
Retensi Data	Pembukuan fisik berbasis kertas	Data rentan hilang/rusak, analisis laba rugi berkala sulit dilakukan

2.2 Flowchart Sistem yang Berjalan (As-Is)

[Tempelkan Gambar Flowchart Sistem yang Berjalan (As-Is) di sini]

3. ANALISIS SOLUSI YANG DITAWARKAN (TO-BE)

Solusi yang ditawarkan adalah penerapan aplikasi mobile kasir dan web katalog mandiri berbasis **Laravel 12 API-only** dengan arsitektur **Sanctum Authentication** dan penerapan aturan Integer Rupiah (tanpa floating point).

3.1 Keunggulan Utama Solusi

1. **Pemesanan Mandiri via QR/Nomor Meja:** Tamu/pelanggan dapat melihat katalog produk real-time (`GET /products`) dan membuat pesanan (`POST /orders`) langsung dari meja.
2. **Idempotensi Transaksi (`client_request_id`):** Mencegah pesanan ganda akibat pengiriman ulang request secara tidak sengaja dari perangkat bergerak.
3. **Penguncian Finansial & HPP Snapshot:** Saat pembayaran diproses (`POST /orders/{id}/pay`), sistem secara otomatis mengunci `total_hpp`, `total_omset`, dan `laba_kotor`.
4. **Pencatatan Biaya Operasional & Laporan Otomatis:** Biaya operasional harian terintegrasi langsung untuk menghasilkan Laporan Laba Rugi (`GET /reports/profit-loss`) secara presisi.

3.2 Flowchart Sistem yang Ditawarkan (To-Be)

[Tempelkan Gambar Flowchart Sistem yang Ditawarkan (To-Be) di sini]

4. SPESIFIKASI PENGEMBANG (DEVELOPER SPECIFICATIONS)

Spesifikasi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan lingkungan pengembang untuk membangun serta menguji backend dan aplikasi mobile:

4.1 Backend Engine & Runtime

- **Framework:** Laravel 12.x (API-Only Architecture)
- **Runtime Environment:** PHP 8.2+ (Diuji pada PHP 8.4)
- **Database Engine:** MySQL 8.0+ (utf8mb4_unicode_ci)
- **Authentication:** Laravel Sanctum (Bearer Token)
- **Dependency Manager:** Composer 2.x

4.2 REST API & Network Protocol

- **Base URL API:** `http://127.0.0.1:8000/api`
- **Data Interchange Format:** JSON (Strict Content-Type & Accept: application/json)
- **Monetary Format:** Integer Rupiah (Tanpa nilai floating point / sen)
- **Timezone Standard:** Asia/Jakarta (WIB)

4.3 Environment Configuration & Testing

- **Development Server:** Artisan Serve / Nginx local
- **Automated Testing:** PHPUnit / Pest PHP dengan SQLite In-Memory Database (`php artisan test`)
- **API Testing Tools:** Postman Collection dengan Environment Auto-Script (`token`, `order_id`)
- **Code Style Checker:** Laravel Pint (`vendor/bin/pint`)

5. SPESIFIKASI TARGET APLIKASI (TARGET SPECIFICATIONS)

Spesifikasi target aplikasi yang dikembangkan untuk pengguna akhir (Kasir dan Pelanggan):

5.1 Platform Target Mobile & Web

- **Aplikasi Kasir Mobile:** Android 8.0+ (Oreo) / iOS 14+ (Flutter / React Native Client)
- **Aplikasi Katalog Web/Mobile:** Web Browser Modern (Chrome, Safari, Firefox, Edge) responsif tampilan mobile.

5.2 Ringkasan Fitur Menurut Akses Pengguna

Modul / Akses	Pengguna	Fitur utama	Protocol / Endpoint
Kasir Mobile	Admin / Kasir	Login Token-based, Dashboard Pesanan (`pending`, `paid`, `cancelled`), Eksekusi Pembayaran (`cash`/`qris`), Restock Pembatalan, Pencatatan Biaya Operasional, Laporan Laba Rugi Real-Time	Sanctum Bearer Token Auth
Katalog Web	Pelanggan / Tamu	Browsing Produk & Stok per Kategori, Pemesanan Mandiri per Meja, Handshake Idempotensi Transaksi (`client_request_id`)	Public Access API

5.3 Fitur Kunci Aplikasi Kasir (Authenticated - Role Admin/Kasir)

- Login / Logout aman berbasis token Sanctum.
- Dashboard pesanan masuk (`pending`, `paid`, `cancelled`) dengan pencarian invoice/meja.
- Modul Eksekusi Pembayaran (`cash` / `qris`) dengan konfirmasi cetak struk.
- Modul Pembatalan Pesanan (Restock otomatis untuk status pending).
- Pencatatan Biaya Operasional (Kategori: arang, es batu, kebersihan, dll).
- Laporan Laba Rugi Harian & Bulanan dengan ringkasan Omset, HPP, Laba Kotor, dan Laba Bersih.

5.4 Fitur Kunci Katalog Pelanggan (Public Access)

- Visualisasi Katalog Produk berdasarkan Kategori (`makanan`, `minuman`) beserta status stok.
- Pemesanan Mandiri dari Meja (Input Nomor Meja & Catatan Pesanan).
- Pencegahan Double-Submit menggunakan `client_request_id` (Idempotent API Response).

6. KARAKTERISTIK PERANGKAT BERGERAK (MOBILE CHARACTERISTICS)

Aplikasi mobile yang dirancang memenuhi karakteristik khusus perangkat bergerak sebagai berikut:

1. **Portabilitas & Responsivitas Layout:** Antarmuka didesain adaptif untuk berbagai ukuran layar smartphone kasir (portrait layout, touch-friendly UI).
2. **Efisiensi Daya & Memori:** Komunikasi REST API yang ringan (*lightweight JSON payloads*) meminimalkan beban memori dan penggunaan baterai perangkat bergerak.
3. **Konektivitas Berkelanjutan & Network Resilience:** Penanganan timeout jaringan serta implementasi `client_request_id` untuk memastikan transaksi tidak duplikat saat sinyal lemah.
4. **Keamanan Perangkat Mobile:** Penyimpanan token autentikasi menggunakan secure storage bawaan OS (EncryptedSharedPreferences / iOS Keychain) untuk mencegah pencurian sesi.